국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기본연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	기본연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	기본연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	고형암의 다항원을 표적으로 하는 CAR-T 개발		
	영 문	Multi-antigen-targeted chimeric antigen receptor T cells for solid tumor		
⑥ 주관연구개발기관	한국연구재단			
⑦ 연구책임자	성 명	김형수	직급(직위)	교수
	소속부서	한림대학교	전 공	의학과

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	41,821			0			41,821	
2년차	55,761			0			55,761	
3년차				0			0	
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	97,582	0	0	0	0	0	97,582	0

⑨ 총연구개발기간	2022. 06. 01 ~ 2024. 02. 29 (21개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024 년 03 월 27 일

연구책임자 : 김 형 수

주관연구개발기관의 장 : 강 일 준

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	혈액암과 달리 고형암에서는 CAR-T의 활성을 억제하는 면역억제 종양미세환경 (tumor microenvironment, TME)이 존재하기 때문에 CAR-T가 제대로 역할을 하지 못하는 경우가 많다. 따라서, 고형암에서 CAR-T의 치료 효과를 높이기 위해서는 이러한 면역억제 TME을 극복할 수 있는 CAR-T의 개발이 필요하다. 고형암의 면역억제 TME에서도 effector function을 유지할 수 있는 CAR-T를 개발하기 위해 상피세포에서 기원하는 거의 모든 종양의 stromal cell에 발현하는 FAP를 표적으로 하는 CAR(FAP CAR)를 제작하고, CLDN18.2 CAR와 FAP CAR를 동시에 발현하는 CAR-T를 제작하여 효용성을 확인하고자 한다.					
연구 목표대비 연구결과	1. CAR 설계 및 lentiviral vector 제작 - Tandem CAR, Looped tandem CAR,“AND”logic-gated dual CAR 설계 및 제작 2. 표적세포주 확보 - FAP O/E 293T, CLDN18.2 O/E 239T, FAP+CLDN18.2 O/E 239T 제작 3. Transduction efficiency - Tandem CAR-T: 14.4%, Looped tandem CAR-T: 12.9%, AND CAR-T: 4. Cytotoxicity 검증 - 30~50% Killing (Effector:Target = 10:1) 5. 타겟 특이적인 activation 확인 6. 타겟 특이적인 degranulation 확인 7. Cytokine 분비 - IL-2, TNF-α, IFN-γ분비량 분석 8. RCL 여부 - VSV-G 발현 분석 (qPCR)					
연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	1. 기술적 측면 - 고형암에 대한 CAR-T 치료제 개발 - 국내 CAR-T 치료제 관련 원천기술 확보 및 CAR-T 엔지니어링 기술 발전에 기여 2. 산업적·사회적 측면 - 국내 산·학·연·병 중개연구 시스템 구축에 기여 - 국내 항체의약품, 세포·유전자치료제 시장 성장에 기여 - 개발기술 관련 시장 및 산업 확대로 전문직의 고용 창출에 기여 - 의료적 미충족 수요가 높은 암 환자의 완치율을 높여 국민보건 증진에 기여					
중심어	**국문**	고형암	면역억제 종양 미세환경	섬유아세포 활성화 단백질	클라우딘18.2	
	영문	CAR-T	TME	FAP	CLDN18.2	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 01
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 01
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 09
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 09
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 10
6. 자체점검표 ····· 11
7. 참고문헌 ····· 11

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 12
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 15

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1) 연구과제의 필요성

CAR-T(Chimeric Antigen Receptor-engineered T cells) 치료제는 지금까지 5개의 제품이 FDA 승인을 받아 시장에 출시되었다. 이 5개의 치료제는 모두 급성림프모구성백혈병, 림프종, 다발골수종과 같은 혈액암을 대상으로 한다. 하지만, 아직 고형암에서 효과를 보이는 CAR-T 치료제는 없다. 이는 혈액암과 달리 고형암에서는 CAR-T의 활성을 억제하는 면역억제 종양미세환경(tumor microenvironment, TME)이 존재하고, 신생혈관과 종양을 구성하는 섬유조직 때문에 CAR-T가 종양세포에 접근하기 어려우며 CAR-T가 종양으로 침투하더라도 TME에서 형성된 다양한 면역억제 기전에 의해 CAR-T가 제대로 역할을 하지 못하는 경우가 많기 때문이다. 이러한 면역관용의 원인으로는 1) regulatory T cells (Tregs), myeloid-derived suppressor cells (MDSCs)와 tumor-associated macrophages(TAMs) 및 cancer-associated fibroblasts (CAFs) 같은 면역억제 세포들, 2) PD-1, CTLA-4, LAG3, TIM3, BTLA와 같이 T 세포의 증식이나 기능을 억제하는 면역관문수용체, 3) adenosine A2AR, adenosine, IDO, arginase, transforming growth factor (TGF)-β와 같이 T 세포에 영향을 주는 신진대사물질들과 면역억제 사이토카인 등이 있다. 따라서, 고형암에서 CAR-T의 치료 효과를 높이기 위해서는 이러한 면역억제 TME을 극복할 수 있는 CAR-T의 개발이 필요하다.

섬유아세포 활성화 단백질(fibroblast activation protein, FAP)은 상피세포에서 기원하는 거의 모든 종양의 stromal cell에 발현한다. 이에 FAP를 표적으로 하는 CAR-T를 개발하면 tumor stroma를 제거하여 종양의 증식 및 전이를 억제할 수 있을 것으로 보인다. Wang 등은 murine FAPCAR-T가 FAP+ stromal cell을 감소시킬 뿐만 아니라 endogenous CD8+ T 세포의 antitumor activity를 증가시켜 종양의 진행을 억제한다고 보고하였고, Kakarla 등은 MO36 antibody를 이용하여 제작한 FAPCAR-T가 동물모델 실험에서 FAP+ stromal cell을 제거하여 종양의 진행을 억제한다는 것을 관찰하였다. 다만, FAPCAR-T 단독 투여만으로는 종양을 완전히 제거할 수 없었고, tumor antigen을 표적으로 하는 CAR-T와 동시에 투여한 경우에 치료 효과가 가장 좋았다고 보고하였다. 따라서 상피세포에서 기원하는 거의 모든 종양의 stromal cell에 발현하는 FAP를 표적으로 하는 CAR(FAPCAR)를 제작하고, CLDN18.2CAR와 FAPCAR를 동시에 발현하는 CAR-T를 제작하여 효용성을 확인하고자 한다. 클라우딘18.2(CLDN18.2)는 위를 제외한 정상 조직에서는 발현되지 않으며, 대부분의 위암 조직에서 과발현되며, 췌장암, 식도암, 담도암 및 폐 선암에서도 유의한 수준으로 발현된다. 이에 CLDN18.2는 비교적 특이도가 높은 종양연관항원으로 항암치료의 이상적인 표적항원이 될 수 있다.

2) 연구과제의 최종 목표

고형암의 면역억제 TME에서도 effector function을 유지할 수 있는 CAR-T를 개발하고자 한다. 위암, 췌장암, 비소세포폐암, 식도암, 담도암 등에 발현하는 CLDN18.2와 FAP를 동시에 표적으로 하는 ① dual CAR-T, ② tandem CAR-T, 그리고 ③ “AND” logic-gated dual CAR-T를 제작하고 효과를 확인하고자 한다. 이를 통해 고형암에서 다항원을 표적으로 하는 CAR-T의 효과를 확인하고, 고형암의 TME를 극복하는 방법을 모색하고자 한다. 또한 “AND” logic-gated dual CAR-T의 연구를 통해 on target off tumor effect를 차단하기 위한 전략을 제시하고자 한다.

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

1) 주요 연구 변경사항

“OR” logic-gated dual CAR 대신에 Looped tandem CAR를 제작하여 효과를 평가하였음

[표 1] 연구 변경 사항 요약

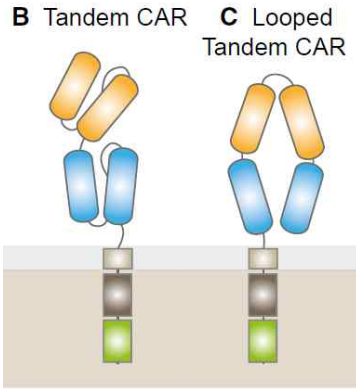
	변경 전	변경 후
1년차	Tandem CAR	Tandem CAR
	Dual CAR	**Looped tandem CAR**
2년차	“AND” logic-gated dual CAR	“AND” logic-gated dual CAR

2) 연구과제의 수행 과정 및 수행 내용

① CAR 설계 및 lentiviral vector 제작

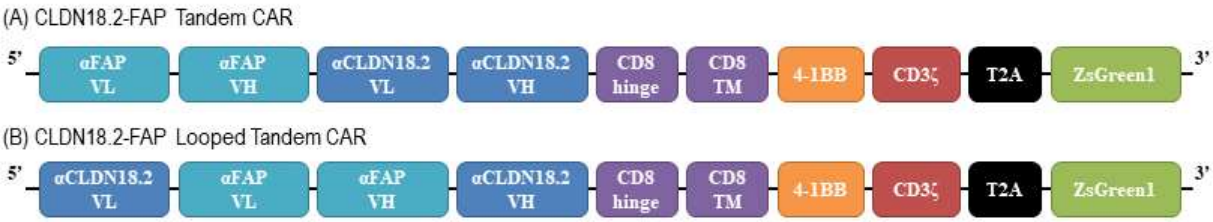
- “OR” logic-gated CAR의 하나인 tandem CAR를 제작함 scFv의 배열에 따라 tandem CAR와 loop구조를 갖는 looped tandem CAR를 설계함(그림 1)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 1] Tandem CAR와 looped CAR의 구조

- 4-1BB를 포함하는 2세대 CAR로 설계함(그림 2)



[그림 2] Tandem CAR와 looped tandem CAR의 scFv 배열

- FAP, CLDN18.2와 반응하는 Dual CAR를 설계함(그림 3)



[그림 3] "AND" logic-gated dual CAR의 scFv 배열

② 표적세포주 확보

- **(Fibroblast Activation Protein (FAP)과 Claudin18.2 (CLDN18.2) 과발현 293T 세포)** FAP와 CLDN18.2를 각각 혹은 동시에 특이적으로 결합하여 세포 사멸을 유도할 수 있는 Tandem / Looped tandem / "AND" logic-gated CAR-T 세포의 기능을 검증하기 위하여 FAP 또는 CLDN18.2를 발현하는 293T 세포와 CLDN18.2와 FAP를 동시에 발현하는 세포를 제작하였음
- 타깃 유전자의 도입을 확인하기 위하여 형광 유전자를, cytotoxicity를 확인하기 위한 Luciferase를 발현하도록 하였음

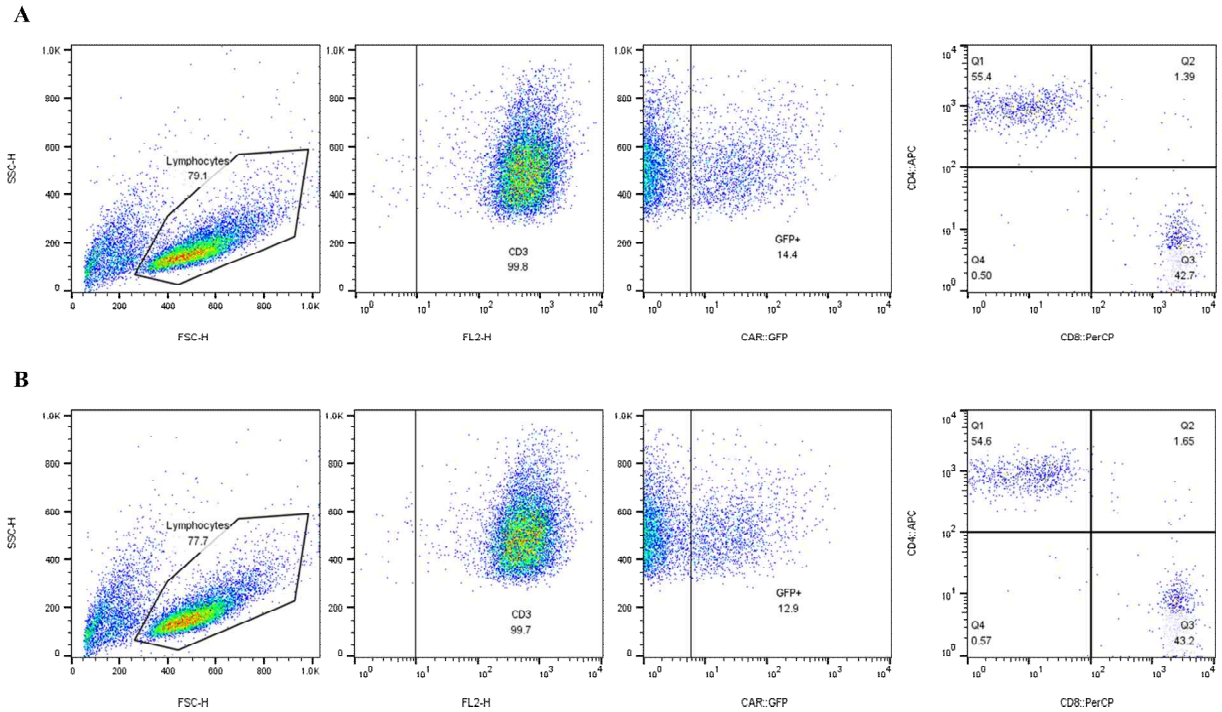
③ "OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T

- CAR-T 세포 기능 검증 실험에 앞서 FAP-CLDN18.2 Tandem CAR 유전자가 transduction을 통해 T 세포의 Genome에 도입되었는지의 여부 (Transduction efficiency)를 확인함
- 이를 검증하기 위하여 CAR 유전자가 도입되고 발현되었을 경우 형광 유전자인 녹색형광단백질(GFP)이 함께 발현되도록 설계됨에 따라, GFP 유전자의 발현을 통해 CAR 유전자의 발현을 확인함
- 유세포분석기를 통한 분석으로 검증되었으며, 이 때, T 세포, 도움 T 세포, 세포독성 T세포의 마커로 CD3, CD4, CD8을 함께 확인하고 그 비율을 확인하였음 FAP-CLDN18.2 Tandem CAR 유전자는 전체 T 세포 중에 14.4% (GFP+)에 도입되었고, CAR-T 세포 중 55.4%는 CD4+ 도움 T 세포, 42.7%는 CD8+ 세포독성 T 세포로 확인되었음 (그림 4A)

④ "OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T

- FAP-CLDN18.2 Tandem CAR-T 세포와 마찬가지로 Looped FAP-CLDN18.2 Tandem CAR-T 세포도 유전자 도입의 여부를 확인함 방식은 FAP-CLDN18.2 Tandem CAR-T에서 확인한 방식과 동일함
- FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR 유전자는 전체 T 세포 중에 12.9% (GFP+)에 도입되었고, CAR-T 세포 중 54.6%는 CD4+ 도움 T 세포, 43.2%는 세포 독성 T 세포로 확인되었음 (그림 4B)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 4] FAP-CLDN18.2 Tandem CAR와 CLDN18.2-FAP looped tandem CAR의 Transduction efficiency 확인

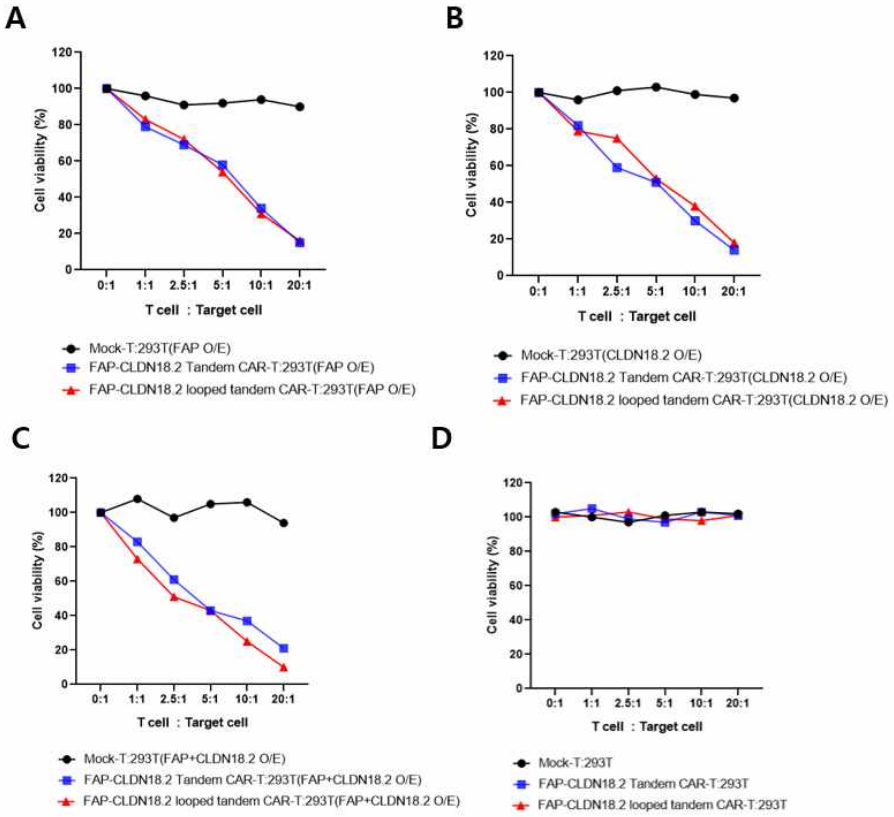
⑤ "OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T의 세포 독성 검증

- CAR-T 세포가 타겟 세포상에서 발현되는 FAP 또는 CLDN18.2를 인지하는 경우에 세포 독성을 유발할 수 있는 Tandem CAR 유전자 (FAP-CLDN18.2 tandem CAR)를 포함하는 렌티바이러스 벡터 플라스미드를 제작함
- 이 플라스미드를 293T 세포에 transfection 하여 렌티바이러스를 생산하였고, spinoculation을 통해 렌티바이러스의 CAR 유전자를 T 세포에 전달하였음
- 세포 독성을 확인하기 위하여 타겟 세포로서 본 연구를 위해 제작한 FAP 과발현 293T 세포주 (FAP O/E 293T), CLDN18.2 과발현 293T (CLDN18.2 O/E 293T), FAP와 CLDN18.2를 동시에 과발현하는 293T (FAP+CLDN18.2 O/E 293T) 그리고 FAP와 CLDN18.2를 발현하지 않는 것으로 알려져있는 293T 세포주를 통해 본 연구에서 디자인한 FAP-CLDN18.2 tandem CAR가 타겟 특이적으로 세포 독성을 유도할 수 있는지를 검증하였음
- 실험 결과, FAP-CLDN18.2 tandem CAR가 도입된 CAR-T 세포는 FAP O/E 293T(그림 5A), CLDN18.2 O/E 293T(그림 5B), 293TFAP+CLDN18.2 O/E 293T(그림 5C)에서 세포 독성을 유발하였고, 293T 세포에 대해서는 세포 독성을 유발하지 않았음 (그림 5D)
- 이를 통해 본 연구진이 디자인한 FAP-CLDN18.2 Tandem CAR-T 세포는 타겟 특이적으로 세포 독성을 유발할 수 있음을 확일 할 수 있었음

⑥ "OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T의 세포 독성 검증

- 본 연구진은 일렬로 연결되어 있는 FAP-CLDN18.2 Tandem CAR와 달리 FAP scFv와 CLDN18.2 scFv가 고리 형태로 인접한 구조를 가지고 있는 FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR를 디자인하였고, 일렬로 배열된 구조와 비교하여 세포 독성에서 어떠한 차이를 보이는지를 알아보고자 하였음
- 실험 방법은 위에서 언급한 방식과 동일함 실험 결과, FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T 세포 역시 FAP O/E 293T(그림 5A), CLDN18.2 O/E 293T(그림 5B), 293TFAP+CLDN18.2 O/E 293T(그림 5C)에서 세포 독성을 유발하였고, 293T 세포에 대해서는 세포 독성을 유발하지 않았음 (그림 5D) 이를 통해 FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T 역시 타겟 특이적으로 세포 독성을 유발하는 것으로 확인되었음

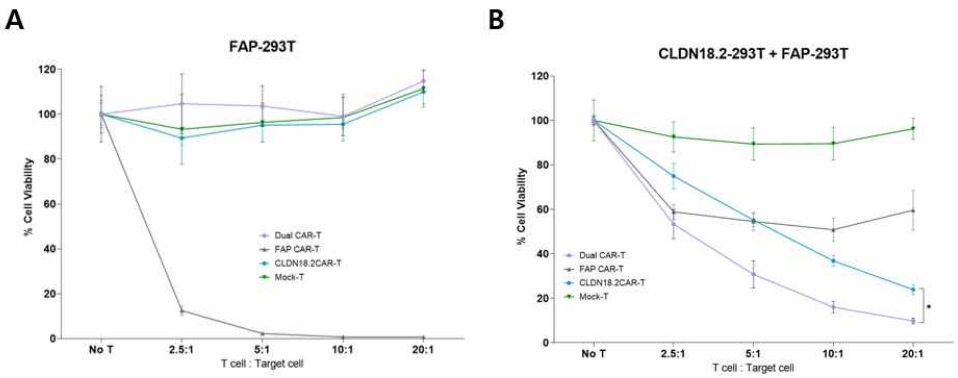
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 5] FAP-CLDN18.2 Tandem CAR와 Looped FAP-CLDN18.2 Tandem CAR의 세포 독성 검증

⑦ "AND" logic-gated dual CAR-T의 세포 독성 검증

- Dual CAR-T, FAP CAR-T, CLDN18.2 CAR-T, Mock-T를 배양하여 실험을 진행함
- 준비한 4개의 CAR-T와 FAP O/E 293T를 함께 배양하여 cytotoxicity assay를 시행함 이 in vitro assay에서 확인하고자 한 것은 FAP 항원만 존재하는 경우에 dual CAR-T가 활성화 되는가이다. 실험 결과를 보면 FAP CAR-T는 FAP-293T cell과 반응하여 증식하고 있어 CAR-T 제작에 이용한 anti-FAP scFv가 FAP 항원과 잘 반응하는 것을 알 수 있음 이에 반해 dual CAR-T, CLDN18.2.CAR-T, Mock-T는 FAP-293T cell과 반응하지 않음(그림 6A)
- 두 개의 target cell (FAP 293T, CLDN18.2 293T)을 4개의 CAR-T와 함께 배양하여 cytotoxicity assay를 시행함 이 in vitro assay에서는 FAP 항원과 CLDN18.2 항원이 같이 존재하는 경우에 dual CAR-T가 CLDN18.2.CAR-T보다 target cell을 더 효과적으로 제거할 수 있는가를 확인하고자 함 Killing curve에서 dual CAR-T가 CLDN18.2.CAR-T보다 유의하게 효과적으로 target cell을 제거하였음을 알 수 있음(그림 6B)



[그림 6] "AND" logic-gated dual CAR의 세포 독성 검증

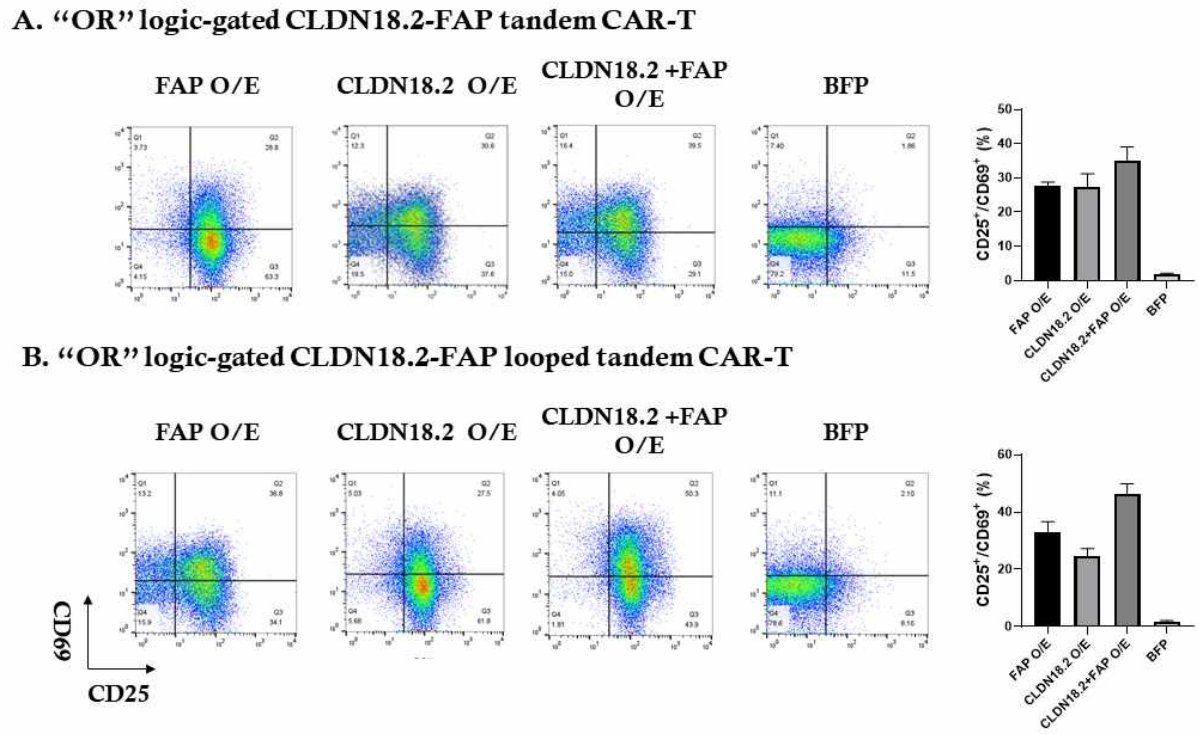
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑧ “OR” logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T의 Activation 확인

- 세포독성 실험 결과 Tandem CAR-T의 세포독성을 확인할 수 있었고 이 세포 독성이 실제 타겟 세포 특이적인 CAR-T의 activaiton에 의한 것인지 확인하기 위해 실험을 진행함
- 실험 결과 , Tandem CAR-T는 FAP O/E 293T에서 28.8%, CLDN18.2 O/E 293T에서 30.6%, FAP+CLDN18.2 O/E에서 39.5%로 CAR-T의 activation을 유발하였고, 293T 세포에서는 activation을 유발하지 못하였음(그림 7A) 이를 통해 “OR”logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T는 타겟 특이적으로 CAR-T의 activation을 유발하는 것으로 확인되었음

⑨ “OR” logic-gated FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T의 Activation 확인

- Looped tandem CAR-T에서도 같은 방식으로 CAR-T의 activation 수준을 확인하였음
- Looped tandem CAR-T도 FAP O/E 293T에서 36.8%, CLDN18.2 O/E 293T에서 27.5%, FAP+CLDN18.2 O/E에서 50.3%로 CAR-T의 activation을 유발하였고, 293T 세포에서는 activation을 유발하지 못하였음(그림 7B) 이를 통해 “OR” logic-gated FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T는 FAP O/E 293T, CLDN18.2 O/E 293T에서 Tandem CAR-T와 비슷한 수준으로, FAP+CLDN18.2 O/E에서는 Tandem CAR-T보다 더 높은 수준으로 타겟 특이적으로 CAR-T의 activation을 유발하는 것으로 확인되었음

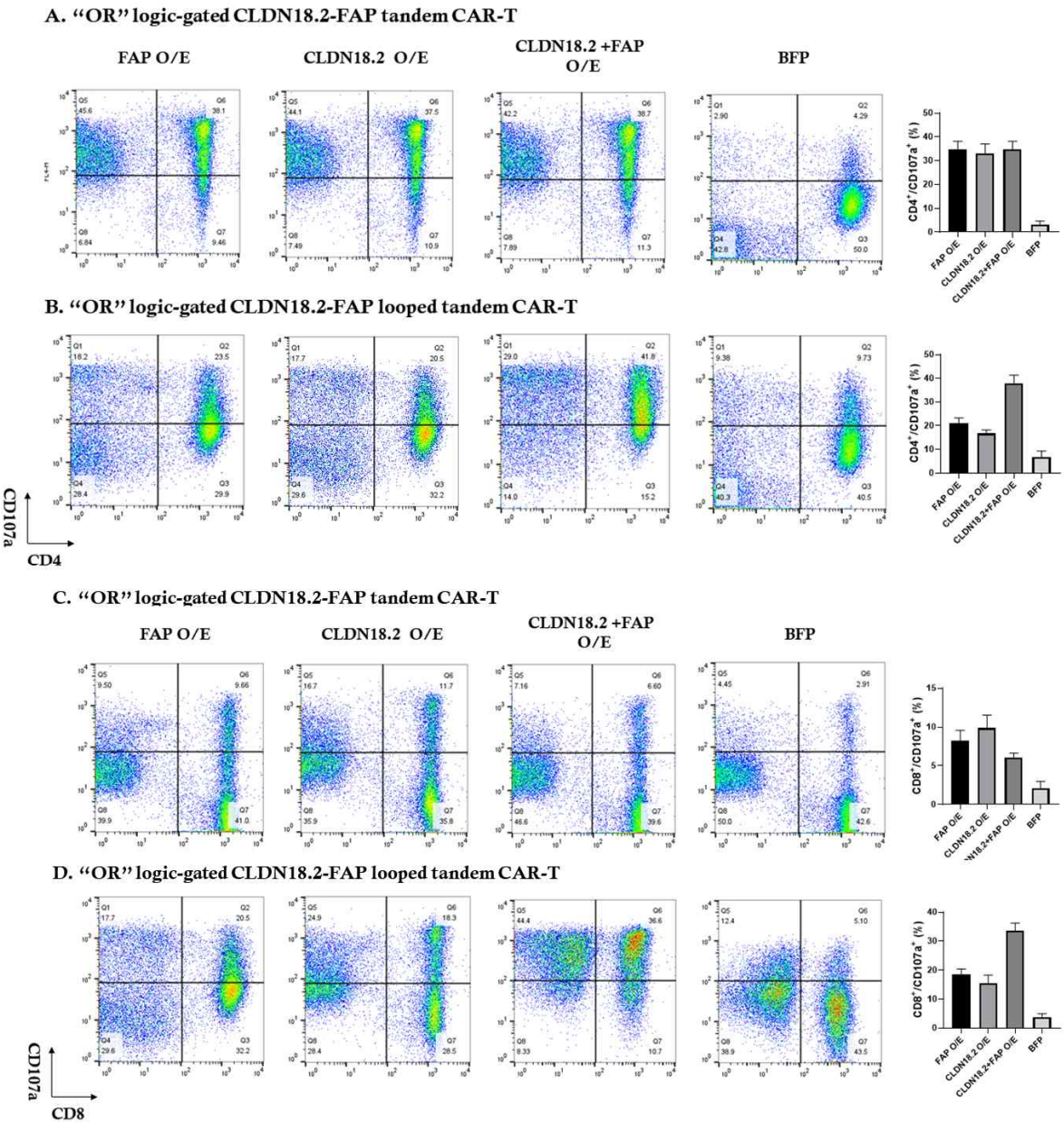


[그림 7] FAP-CLDN18.2 Tandem CAR(A)와 Looped FAP-CLDN18.2 Tandem CAR(B)의 Activation 확인

⑩ “OR” logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T의 Degranulation 확인

- Activation assay 실험 결과 Tandem CAR-T의 타겟 특이적인 activation을 확인할 수 있었고 Activation 이후 CAR-T의 도움 T 세포(CD4+)와 세포 독성 T 세포(CD8+)에서의 실제 타겟 특이적인 deganulation을 확인하기 위해 실험을 진행함
- 실험 결과 , 도움 T 세포에서 Tandem CAR-T는 FAP O/E 293T에서 38.1%, CLDN18.2 O/E 293T에서 37.5%, FAP+CLDN18.2 O/E에서 38.7%로 CAR-T의 degranulation을 확인할 수 있었고, 293T 세포에서는 4.29%로 매우 낮은 수준의 degranulation을 확인하였음(그림 8A)
- 세포 독성 T 세포에서 Tandem CAR-T는 FAP O/E 293T에서 9.66%, CLDN18.2 O/E 293T에서 11.7%, FAP+CLDN18.2 O/E에서 6.6%로 CAR-T의 degranulation을 확인할 수 있었고, 293T 세포에서는 2.91%로 매우 낮은 수준의 degranulation을 확인하였음 (그림 8C)
- 이를 통해“OR” logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T에서 타겟 특이적인 degranulation을 확인할 수 있었음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 8] FAP-CLDN18.2 Tandem CAR와 Looped FAP-CLDN18.2 Tandem CAR의 도움 T 세포(CD4+)와 세포 독성 T 세포(CD8+)에서의 Degranulation 확인

⑪ "OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T의 Degranulation 확인

- Looped tandem CAR-T에서도 같은 방식으로 CAR-T의 degranulation 수준을 확인하였음
- 도움 T 세포에서 Looped Tandem CAR-T는 FAP O/E 293T에서 23.5%, CLDN18.2 O/E 293T에서 20.5%, FAP+CLDN18.2 O/E에서 41.8%로 CAR-T의 degranulation을 확인할 수 있었고, 293T 세포에서는 9.73%로 낮은 수준의 degranulation을 확인하였음 (그림 8B)
- 세포 독성 T 세포에서 Looped Tandem CAR-T는 FAP O/E 293T에서 20.5%, CLDN18.2 O/E 293T에서 18.3%, FAP+CLDN18.2 O/E에서 36.6%로 CAR-T의 degranulation을 확인할 수 있었고, 293T 세포에서는 5.1%로 매우 낮은 수준의 degranulation을 확인하였음 (그림 8D.
- 이를 통해"OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T는 FAP O/E 293T, CLDN18.2 O/E 293T에서 Tandem CAR-T와 비슷한 수준으로, FAP+CLDN18.2 O/E에서는 Tandem CAR-T보다 더 높은 수준의 타겟 특이적인 CAR-T의 degranulation이 확인되었음

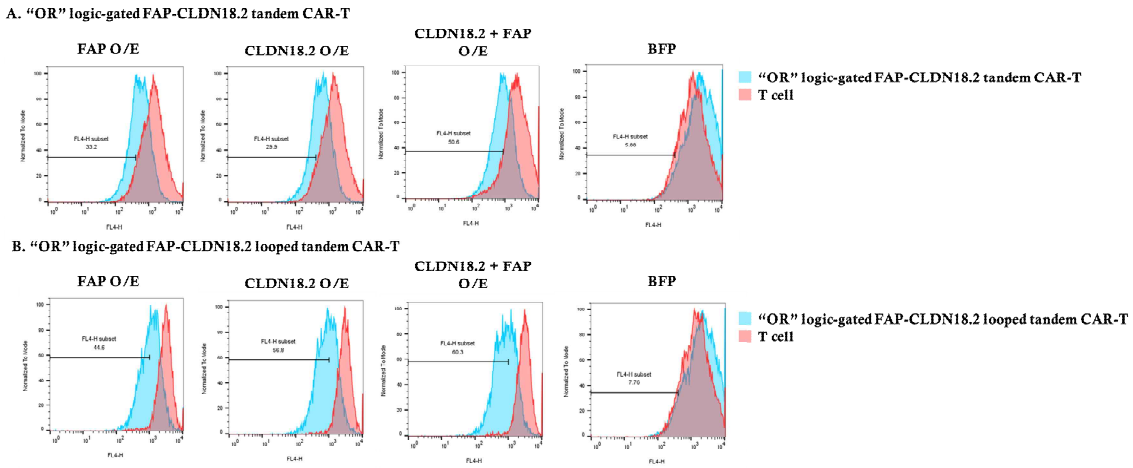
⑫ "OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T의 Proliferation 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 앞선 실험 결과 Tandem CAR-T의 타겟 특이적인 기능을 확인할 수 있었고 세포독성을 효과적으로 하기 위해 타겟 특이적으로 T세포의 증식이 일어나는지 확인하기 위해 실험을 진행함
- 실험 결과, Tandem CAR-T는 일반적인 T세포에 비해 FAP O/E 293T에서 33.2%, CLDN18.2 O/E 293T에서 29.9%, FAP+CLDN18.2 O/E에서 50.6%로 CAR-T의 증식을 확인할 수 있었고, negative 293T 세포에서는 5.88%로 매우 낮은 수준의 증식을 확인하였음(그림 9A)

⑬ "OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T의 Proliferation 확인

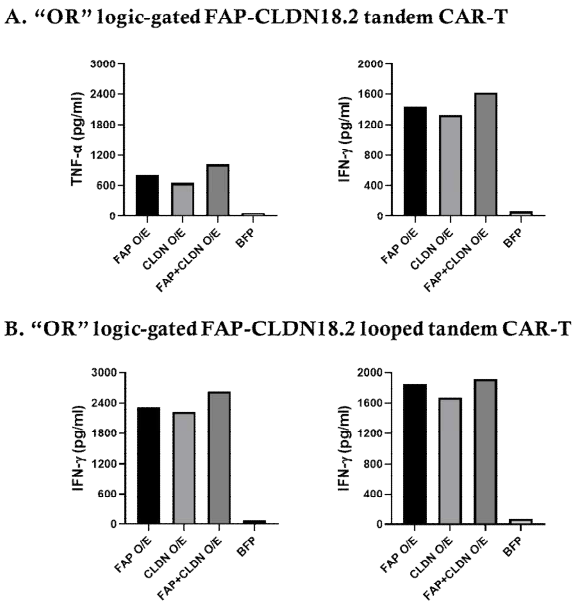
- Looped tandem CAR-T에서도 같은 방식으로 CAR-T의 증식 수준을 확인하였음
- Looped Tandem CAR-T는 FAP O/E 293T에서 44.6%, CLDN18.2 O/E 293T에서 56.8%, FAP+CLDN18.2 O/E에서 60.3%로 CAR-T의 증식을 확인할 수 있었고, negative 293T 세포에서는 7.76%로 낮은 수준의 증식을 확인하였음 (그림 9B)



[그림 9] FAP-CLDN18.2 Tandem CAR(A)와 Looped FAP-CLDN18.2 Tandem CAR(B)의 Proliferation 확인

⑭ "OR" logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T의 사이토카인 발현

- Tandem CAR-T가 세포 독성을 타겟 특이적으로 유발하는 것을 확인하였음
- 이 과정에서 CAR-T의 세포 독성에 관여하는 사이토카인인 종양괴사인자-α (TNF-α)와 인터페론 ɣ (IFN-ɣ)의 발현 수준을 검증하고자 효소결합면역흡착검사(ELISA)를 진행하였음
- 그 결과, tandem CAR-T는 세포 독성 확인 실험 결과와 마찬가지로 FAP O/E 293T, CLDN18.2 O/E 293T, FAP+CLDN18.2 O/E 293T에서 TNF-α와 IFN-ɣ를 분비하였고, 293T 세포에서는 TNF-α와 IFN-ɣ를 분비하지 않았음(그림 10A)



[그림 10] FAP-CLDN18.2 / Looped FAP-CLDN18.2 CAR-T 세포에서의 사이토카인 발현량 검증

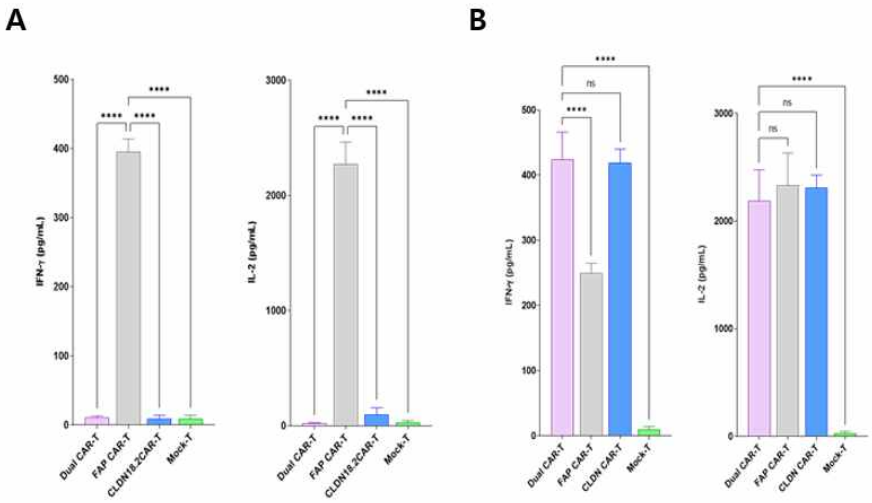
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑮ “OR” logic-gated FAP-CLDN18.2 looped tandem CAR-T의 사이토카인 발현

- Looped tandem CAR-T에서도 같은 방식으로 사이토카인 분비 수준을 검증하였음
- Looped tandem tandem CAR-T도 세포 독성 확인 실험 결과와 마찬가지로 FAP O/E 293T, CLDN18.2 O/E 293T, FAP+CLDN18.2 O/E 293T에서 TNF-α와 IFN-γ를 분비하였고, 293T 세포에서는 TNF-α와 IFN-γ를 분비하지 않았음(그림 10B)
- Tandem CAR-T 대비 looped tandem CAR-T에서 TNF-α와 IFN-γ의 분비량이 상대적으로 많은 것이 확인되었음

⑯ “AND” logic-gated dual CAR-T의 사이토카인 발현

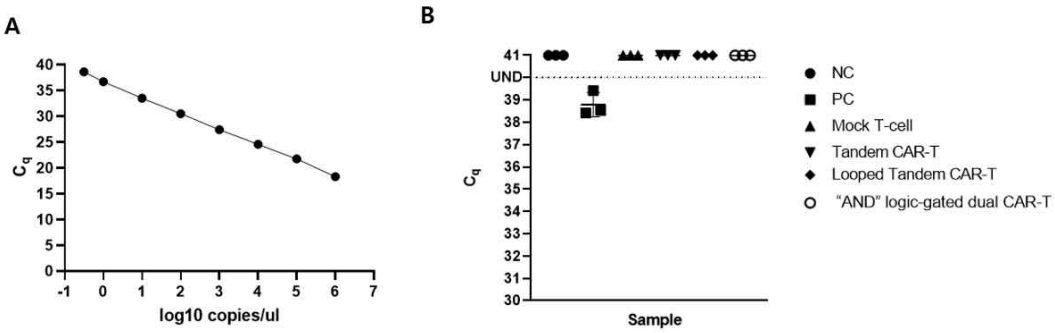
- “AND” logic-gated dual CAR-T에는 IL-2와 IFN-γ 의 분비량을 확인하였음
- FAP O/E 293T에서 FAP CAR-T가 target cell에 의해 활성화되어 IFN-r, IL-2의 분비가 유의하게 증가하였고(그림 11A), FAP+CLDN18.2 O/E 293T에서 IFN-r, IL-2의 분비가 Mock-T와 비교하여 유의하게 증가하였으나 dual CAR-T와 CLDN18.2.CAR-T 사이에 유의한 차이는 없음(그림 11B)



[그림 11] “AND” logic-gated dual CAR-T 세포에서의 사이토카인 발현량 검증

⑰ “OR” logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T, looped tandem CAR-T, “AND” logic-gated dual CAR-T의 RCL 여부 확인

- 제작된 CAR-T에 잔존하는 바이러스로 인해 감염 능력이 있는지 확인하기 위해 RCL(Replication competent lentivirus)을 VSV-G 발현 분석을 통해 확인함
- CAR-T cell과 감염되지 않은 T-cell을 negative control로 사용하고, 키트 내에 있는 positive control을 사용하여 qPCR 실험을 통해 확인함
- 확인 결과 positive control은 standard curve 내에서 확인이 되었지만(그림 12A) negative control과 tandem CAR-T, looped tandem CAR-T, “AND” logic-gated dual CAR-T 모두 음성으로 확인됨(그림 12B)
- 결과적으로 제작된 tandem CAR-T, looped tandem CAR-T, “AND” logic-gated dual CAR-T는 감염 능력이 없음을 확인함



[그림 12] FAP-CLDN18.2 Tandem CAR(A)와 Looped FAP-CLDN18.2 Tandem CAR의 RCL 여부 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

- 논문 2편

2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

3) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
CAR 설계 및 lentiviral vector 제작	• Anti-CLDN18.2 CAR와 anti-FAP CAR의 DNA 염기서열을 이용하여 “OR” logic-gated tandem CAR와 looped tandem CAR 설계 및 CAR-T 제작 • 2세대 CAR에서 signal 1(CD3ζ)과 co-stimulatory signal 2(CD28)를 분리한 trans-signaling “AND” logic-gated dual CAR 설계 및 CAR-T 제작	100%
표적세포주 확보	• 293T(CLDN18.2 O/E), 293T(FAP O/E), 293T(CLDN18.2/FAP O/E) 제작	100%
“OR” logic-gated FAP-CLDN18.2 tandem CAR-T, looped tandem CAR-T의 효과 확인	• In vitro cytotoxicity assay, activation assay, degranulation assay, proliferation assay, ELISA	100%
“AND” logic-gated dual CAR-T의 효과 확인	• In vitro cytotoxicity assay, activation assay, degranulation assay, proliferation assay, ELISA	50%

4) 목표 미달 시 원인 분석(해당 시)

4-1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

“AND” logic-gated dual CAR-T의 연구를 통해 on target off tumor effect를 차단하기 위한 전략을 제시하기 위해 In vitro cytotoxicity assay, activation assay, degranulation assay, proliferation assay, ELISA를 진행하려고 했지만, CAR-T 제작에 많은 시간이 소요됨으로 인해 일부만 진행할 수 있었음

4-2) 자체 보완활동

계획했던 assay를 대체하기 위해 VSV-G 발현 분석을 통해 RCL 여부를 확인하였음

4-3) 연구개발 과정의 성실성

CAR-T 제작에 많은 시간이 소요됨에도 여러 실험을 통해 계획했던 목표(CAR-T의 기능 검증 및 on target off tumor effect를 차단하기 위한 전략 검증)를 최대한 달성하기 위해 노력함

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

1. 기술적 측면

- 고형암에 대한 CAR-T 치료제 개발
- 국내 CAR-T 치료제 관련 원천기술 확보 및 CAR-T 엔지니어링 기술 발전에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 산업적·사회적 측면

- 국내 산·학·연·병 중개연구 시스템 구축에 기여
- 국내 항체의약품, 세포유전자치료제 시장 성장에 기여
- 개발기술 관련 시장 및 산업 확대로 전문직의 고용 창출에 기여
- 의료적 미충족 수요가 높은 암 환자의 완치율을 높여 국민보건 증진에 기여

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

① 연구과제의 활용방안

- 다양한 종양항원(CEA, EGFR, HER2, GD2, MUC1, PSMA 등)을 표적으로 하는 CAR-T의 임상시험이 고형암 환자를 대상으로 진행되고 있음 우리나라에서 호발하고 예후가 좋지 않은 위암, 췌장암을 대상으로 하는 CAR-T 임상시험은 미미한 상태임. 최근에 진행성 및 전이성 위암의 3차 치료로 면역관문억제제의 효과가 증명되었지만, 여전히 진행성 및 전이성 위암의 치료 성적은 만족스럽지 못하여 새로운 치료 방법의 개발이 절실히 필요함 본 연구를 통해 CLDN18.2-FAP dual or tandem CAR-T의 효과를 증명하고, 면역억제 종양미세환경을 극복할 수 있다면 기존의 항암화학요법, 면역관문억제제 등에 반응하지 않는 위암, 췌장암 환자에게 필요한 새로운 치료 기회를 제공할 수 있다고 판단됨.
- 섬유아세포 활성화 단백질(FAP)을 발현하는 섬유아세포(CAFs)는 고형암의 종양 주변 섬유조직과 같은 물리적 장벽을 형성하여 CAR-T 세포의 침투능력을 제한함 이 연구로 이와 같은 물리적 장벽을 극복할 수 있다면 다양한 종양항원을 표적으로 하는 CAR-T에 적용할 수 있음

② 연구과제의 기대효과

- 글로벌 CAR-T 치료제 시장은 2017년 72백만 달러(약 850억원)에서 2028년 8,258.3백만 달러(약 9조 7,530억원) 규모의 시장이 형성될 것으로 보이며, 국내 CAR-T 치료제 시장의 경우 2021년 170억원에서 2030년 4,500억원 규모로 연평균 33.8%의 고성장세를 나타낼 것으로 전망됨.
- CAR-T 치료제의 경우 대부분 효능이 입증된 혈액암을 중심으로 혈액 종양세포에 특이적으로 과다 발현되는 CD19나 CD20을 표적으로 개발되고 있지만, 표적의 범위가 점차 고형암으로 확대되고 있음
- 전 세계적으로 고형암을 표적으로 한 CAR-T 치료제 개발은 초기 단계의 기술영역에 머물러 있음 항원의 다양성, 면역억제 종양미세환경, 종양 내 CAR-T 침투 제한 등이 고형암 치료제로서 CAR-T가 극복해야 할 과제임. 이러한 한계를 극복하고 새로운 항암제로서 고형암 치료용 CAR-T 치료제 개발 성과가 발생하면 관련 보건의료 및 유관산업 분야에 투자성과 대비 높은 파급효과를 가져올 것으로 예상됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 자체점검표

구분	아주 우수	우수	보통	미흡	불량	비고
연구성과의 우수성/창의성		√				
연구성과의 파급 효과		√				
연구성과에 대한 활용 가능성		√				
연구수행의 성실도		√				
연구성과에 대한 종합의견 기술	최근 고형암 항원에 대한 CAR-T 세포치료제의 연구 동향은 고형암의 항원이질성을 극복하기 위해 둘 이상의 항원을 표적으로 개발하고 있으며, 고형암의 종양미세환경을 조성하는 세포를 표적으로 치료제가 개발되고 있음. 본 연구는 둘 이상의 항원을 동시에 표적하기 위해 dual CAR-T를 개발하였고, 종양미세환경을 표적하기 위해 FAP를 표적항원으로 CAR-T를 개발하였음. 다양한 구조의 Dual CAR-T를 제작하여 효과를 비교하였으며, 이를 통해 이상적인 구조를 제시하고자 하였음.					

7. 참고문헌

1. 이는 혈액암과 달리 고형암에서는~
   Marofi F et al. CAR T cells in solid tumors: challenges and opportunities. Stem Cell Res Ther. 2021;12:81
2. 이러한 면역관용의 원인으로는~
   지현배. PD-1 차단항체 이후의 항암제 개발. 국가항암신약개발단 전문가기고 2017.
3. 따라서, 고형암에서 CAR-T 치료효과를 높이기 위해서는~
   Jin C et al. Prospects to improve chimeric antigen receptor T-cell therapy for solid tumors. Immunotherapy. 2016;8:1355-1361.
4. Wang 등은 murine FAPCAR-T가~
   Wang L et al. Targeting Fibroblast Activation Protein in Tumor Stroma with Chimeric Antigen Receptor T Cells Can Inhibit Tumor Growth and Augment Host Immunity without Severe Toxicity. Cancer Immunol Res. 2014 ;2:154-66.
5. Kakarla 등은 ~
   Kakarla S et al. Antitumor Effects of Chimeric Receptor Engineered Human T Cells Directed to Tumor Stroma. Mol Ther. 2013;21:1611-1620.
6. MO36 antibody의 scFv sequence를~
   Brocks B et al. Species-crossreactive scFv against the tumor stroma marker "fibroblast activation protein" selected by phage display from an immunized FAP-/- knock-out mouse. Mol Med. 2001;7:461-469.
7. ① dual CAR-T, ② tandem CAR-T,~
   Han X et al. Multi-antigen-targeted chimeric antigen receptor T cells for cancer therapy. J Hematol Oncol. 2019;12:128.
8. trans-signaling “AND” logic-gated dual CAR를~
   Lanitis E et al. Chimeric antigen receptor T Cells with dissociated signaling domains exhibit focused antitumor activity with reduced potential for toxicity in vivo. Cancer Immunol Res. 2013;1:43-53.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

사업명	기본연구	연구책임자	김형수	주관기관	한림대학교
과제번호	2022R1F1A1074597	과제명	고형암의 다항원을 표적으로 하는 CAR-T 개발		

※산학강좌,기술이전 및 기술평가는 현재 입력 받지 않는 항목입니다.

과학기술/학술적 연구성과(단위 : 건)

전문학술지 논문게재				초청 강연 실적	학술대회 논문발표		지식재산권				수상 실적	출판실적		표준		신기술 지정	기술 제품 인증
국내논문		국외논문			국내	국제	출원		등록			저역서	보고서	국내	국제		
SCI	비SCI	SCI	비SCI				국내	국외	국내	국외							
0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

인력양성 및 연구시설(단위 : 명,건)

학위배출		국내외 연수지원				산학강좌	연구기자재
박사	석사	장기		단기			
		국내	국외	국내	국외		
0	0	0	0	0	0	0	0

국제협력(단위 :명,건)

과학자교류		국제협력기반			학술회의개최
국내과학자 해외파견	외국과학자 국내유치	MOU체결	국제공동연구	국제사업참여	학술회의개최(국내,국제 통합)
0	0	0	0	0	0

산업지원 및 연구성과 활용(단위 : 건)

기술확산			연구성과활용(사업화 및 후속연구과제 등)						
기술실시계약 (기술이전 등)	기술지도	기술무역	후속연구추진	사업화추진중	사업화완료	기타목적활용	기술마케팅	시험제품	사업화계획
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타 성과(단위 : 건)

언론보도 성과	생명자원/신품종 /화합물	원자력연구개발사업실적(원자력연구개발사업에한함)				법령 반영	정책 활용 내용	설계 기준
		기술보고서	설계문서	장비구축 및 개발	분석방법개발			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2022R1F1A1074597	202212	Meta-Analysis of Survival Effects of Receptor Tyrosine Kinase-like Orphan Receptor 1 (ROR1)	Jeong, Soo Young; Lee, Kyung-jun; Cha, Jieum; Park, So Yoon; Kim, Hyeong Su; Kim, Jung Han; Lee, Jae-Jun; Kim, Namhyeok; Park, Sung Taek;	SCI	MEDICINA-LITHUANIA	(0)	국외	SCI등재	2.948	아니오	20
2022R1F1A1074597	202309	miR-429 Suppresses Endometrial Cancer Progression and Drug Resistance via DDX53	Lee, Kyung-Jun; Singh, Nitya; Bizuneh, Michael; Kim, Nam-Hyeok; Kim, Hyeong Su; Kim, Youngmi; Lee, Jae-Jun; Kim, Jung Han; Kim, Jiye; Jeong, Soo Young; Cho, Hye-Yon; Park, Sung Taek;	SCI	JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE	13(9)	국외	SCI등재	3.4	아니오	5

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전문학술지 논문게재 성과정보											
과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2022R1F1A1074597	202312	Insights from molecular dynamics simulations of TRPV1 channel modulators in pain	Dewaker, Varun; Sharma, Ashish R.; Debnath, Utsab; Park, Sung Taek; Kim, Hyeong Su;	SCI	DRUG DISCOVERY TODAY	28(12)	국외	SCI등재	7.4	예	60

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-1] 연구책임자 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항
1	논문	Insights from molecular dynamics simulations of TRPV1 channel modulators in pain	한림대학교	교신저자	Drug Discovery Today	2023.10.12	
2							
3							
4							
5							

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(√) 특허( )		
연구책임자 성명		연구책임자(김형수)		
논문/특허명		Insights from molecular dynamics simulations of TRPV1 channel modulators in pain		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	Drug Discovery Today		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	2회
	SCOPUS 등재 여부	미등재	인용횟수(SCOPUS)	0회
	ISSN	1359-6446	게재년월	202310
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	5명
특허실적정보 □	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

TRPV1 is a nonselective cation channel vital for detecting noxious stimuli (heat, acid, capsaicin). Its role in pain makes it a potential drug target for chronic pain management, migraines, and related disorders. This review updates molecular dynamics (MD) simulation studies on the TRPV1 channel, focusing on its gating mechanism, ligand-binding sites, and implications for drug design. The article also explores challenges in developing modulators, SAR optimization, and clinical trial studies. Efforts have been undertaken to concisely present MD simulation findings, with a focus on their relevance to drug discovery.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
Molecular dynamic simulation을 통해 protein의 구조를 구현하고 이를 통해 protein을 기능을 추정하는 과정을 논문으로 작성함. 이와 같은 기술을 이용하여 암 항원과 결합하는 chimeric antigen receptor의 구조와 결합능력을 예측할 수 있고, affinity를 높이기 위한 optimization을 가능하게 할 수 있음.	Molecular dynamic simulation으로 항원-항체의 상호작용을 예측하고, 항체를 기반으로 제작한 chimeric antigen receptor의 구조를 구현하고 항원과의 반응을 예측할 수 있음. 이를 통해 항체에서 CAR를 제작하는 과정에 도움을 주고 실험기간을 단축할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Drug Discovery Today • Volume 28, Number 12 • December 2023 REVIEWS

ELSEVIER

Reviews • Keynote Review

Insights from molecular dynamics simulations of TRPV1 channel modulators in pain

Varun Dewaker [1], **Ashish R. Sharma** [2], **Utsab Debnath** [3], **Sung Taek Park** [1,4,6], **Hyeong Su Kim** [1,5,6,*]

[1] Institute of New Frontier Research Team, Hallym University, Chuncheon-si 24252, Gangwon-do, Republic of Korea
[2] Institute for Skeletal Aging & Orthopedic Surgery, Hallym University-Chuncheon Sacred Heart Hospital, Chuncheon-si 24252, Gangwon-do, Republic of Korea
[3] School of Health Sciences & Technology, UPES, Dehradun, Uttarakhand 248007, India
[4] Department of Obstetrics and Gynecology, Kangnam Sacred-Heart Hospital, Hallym University Medical Center, Hallym University College of Medicine, Seoul 07441, Republic of Korea
[5] Division of Hemato-Oncology, Department of Internal Medicine, Kangnam Sacred-Heart Hospital, Hallym University Medical Center, Hallym University College of Medicine, Seoul 07441, Republic of Korea
[6] EIONCELL Inc., Chuncheon 24252, Republic of Korea

TRPV1 is a nonselective cation channel vital for detecting noxious stimuli (heat, acid, capsaicin). Its role in pain makes it a potential drug target for chronic pain management, migraines, and related disorders. This review updates molecular dynamics (MD) simulation studies on the TRPV1 channel, focusing on its gating mechanism, ligand-binding sites, and implications for drug design. The article also explores challenges in developing modulators, SAR optimization, and clinical trial studies. Efforts have been undertaken to concisely present MD simulation findings, with a focus on their relevance to drug discovery.

Keywords: TRPV1; molecular dynamics simulation; ion channel; gating; cations; capsaicin



Varun Dewaker is a postdoctoral researcher at Hallym University in Chuncheon-si, South Korea, and holds a PhD from CSIR-Central Drug Research Institute, India. He is currently involved in computational drug design of TRPV1 channels and antigen–antibody interaction studies.



Sung Taek Park MD is a professor of gynecology at Hallym University, and a biotech entrepreneur. He founded a CAR-T company, dedicated to advancing healthcare through academia and industry, driven by innovation and improving lives.



Hyeong Su Kim MD is a visionary medical oncologist, dedicated to advancing cancer immunotherapy. He is working for transforming cancer treatment through innovative research, offering hope to patients worldwide.

* Corresponding author. Kim, H.S. (nep2n@hallym.or.kr)

1359-6446/© 2023 Elsevier Ltd. All rights reserved.
https://doi.org/10.1016/j.drudis.2023.103798

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Extensive research into the mechanisms of chronic pain provides a platform for exploring innovative and safe pharmaceutical interventions, addressing the shortcomings of existing options like opioids. As chronic pain becomes more prevalent in the aging population, it is crucial to address the challenges associated with current treatments and explore nonopioid alternatives to advance pain management.[92] However, developing a TRPV1 antagonist registered for clinical use remains challenging. TRPV1 inhibition can be achieved by employing diverse mechanisms, including channel pore blockade, reduced expression, or desensitization via prolonged activation. Desensitization is a unique trait of TRP channels that reduces responsiveness to both agonists and antagonists, such as vanilloid capsaicin or other noxious stimuli.[93] In these cases, agonists and antagonists both act as inhibitors by reducing the receptor's sensitivity and signaling capability. This unique characteristic highlights the regulation and complexity associated with TRP channels.[94] While inhibiting TRPV1 holds potential for pain and inflammation relief, it can also introduce undesired effects like impaired thermoregulation and altered heat sensations, leading to hyperthermia.[95] The suppression of constitutively active TRPV1 channels is a significant concern. Moreover, the increased sensitivity to heat and enhanced pain tolerance observed with TRPV1 antagonists in healthy participants raise concerns about the potential risk of scalding injuries.[96].

Based on existing preclinical and clinical data, three key findings emerge.[95,96] First, diverse chemical classes of TRPV1 antagonists exhibit comparable side effects (hyperthermia and impaired heat sensation), indicating their intended targets were affected. Second, the severity of these adverse effects can halt clinical progress before satisfactory pain management is achieved. Last, modifying the pharmacophore chemically can decrease side effects.[95] The potential for managing initial hyperthermia effectively using commonly available antipyretic agents like acetaminophen has also been suggested.[95] Thus, the development of TRPV1 inhibitors as therapeutics necessitates the meticulous evaluation of their effectiveness and safety profile. Researchers are investigating pharmacological strategies to mitigate side effects, including exploring different agonists and antagonists. Designing and optimizing inhibitors of the complex TRPV1 channel requires addressing challenges related to ligand selectivity, pharmacokinetics, side effects, and toxicity. Understanding the structural aspects of TRPV1 through crystallography and structural biology provides valuable insights for inhibitor design, while exploring multiple binding sites offers potential for developing more potent inhibitors.

MD simulations have proven invaluable in elucidating the process of ligand interaction with the TRPV1 channel and guiding the design of TRPV1 inhibitors. Simulation studies have shed light on the dynamic behavior of TRPV1 and its interactions with different ligands, resulting in improved potency and selectivity for TRPV1 inhibitors. The use of MD simulations in TRPV1 drug design is expected to expand. One promising avenue is the development of allosteric modulators that target sites on TRPV1 beyond the vanilloid binding site. MD simulations can identify potential allosteric sites and predict the impact of ligand binding on TRPV1's conformation and function. MD simulations enable the prediction of binding affinity and selectivity for potential drug candidates, facilitating optimization for better pharmacokinetics. Overall, MD simulations have provided valuable information regarding the structure and function of the TRPV1 channel. They hold tremendous potential for directing the pragmatic design of novel TRPV1 inhibitors, offering new possibilities for treating chronic pain and related disorders. A review of recent clinical trials of TRPV1 inhibitors that have been or are being considered for potential TRPV1 modulations is provided in Table 2. In addition, Figure 5 provides several clinical research candidates (previous and current), detailing their structure and name. The chances of successful clinical trials can be improved by addressing various challenges through animal model selection, biomarker identification, safety evaluation, and adaptive trial designs.[12,46] In summary, the clinical progression of TRPV1 antagonists appears to be more complex than originally anticipated.

Concluding remarks

In conclusion, this comprehensive review highlights recent advancements in small-molecule MD simulations for studying TRPV1 and designing potent modulators. By leveraging insights from structural biology and employing MD simulations, researchers can enhance their ligand binding understanding, guide rational drug design, and develop TRPV1 modulators with improved pharmacokinetic properties. These advancements hold promise for revolutionizing pain management and improving patient outcomes.

Declarations of interest

The authors declare no conflicts of interest.

Data availability

No data was used for the research described in the article.

Acknowledgements

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (NRF-2022R1F1A1074597) and Hallym University Research Fund. We gratefully acknowledge the valuable suggestions provided by the reviewers and the fruitful scientific discussion and suggestions provided by Dr. Y. S. Prabhakar, Chief Scientist, CSIR-Central Drug Research Institute (India).

Declaration of Generative AI and AI-assisted technologies in the writing process

During the preparation of this work, the author used ChatGPT to reframe sentences. After using this tool/service, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the publication.